5E · SUJETS TYPE DEVOIR COMMUN

Devoir commun n° 1

Milieu d'année : chapitres 1 à 9 · 1 h 30

5e · Devoir commun n° 1 · Durée : 1 h 30

Partie 1 (automatismes, 6 points, 20 minutes) : la calculatrice est **interdite**. Écris seulement les réponses.

Partie 2 (14 points) : la calculatrice est autorisée. Justifie tes réponses et écris tes calculs ; une recherche, même non aboutie, est prise en compte.

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement la réponse. Les fractions sont à donner sous forme simplifiée.

1. Calcule $20 - 3 \times 4 + 2$.

2. Calcule $(7 + 5) \times (9 - 6)$.

3. Peut-on construire un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 10 cm ?

4. Simplifie $\dfrac{24}{32}$.

5. Calcule $\dfrac{2}{7} + \dfrac{3}{14}$.

6. Calcule $30\,\%$ de 80.

7. Deux angles d'un triangle mesurent $45°$ et $60°$. Combien mesure le troisième ?

8. Donne le quotient et le reste de la division euclidienne de 100 par 7.

9. $1\,245$ est-il divisible par 3 ? Et par 5 ?

10. A' est le symétrique de A par rapport au point O. Que représente O pour le segment $[AA']$?

11. Range dans l'ordre croissant : -3 ; 2 ; -5 ; 0.

12. Calcule $(-7) + 4 - (-2)$.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 20 MIN · 4 POINTS

Le jardin triangulaire

Calculatrice autorisée

Une commune veut aménager un petit jardin en forme de triangle ABC.

1. Peut-on avoir $AB = 12$ m, $AC = 9$ m et $BC = 20$ m ?

2. On mesure $\widehat{ABC} = 35°$ et $\widehat{BCA} = 85°$. Combien mesure $\widehat{BAC}$?

3. On veut planter un arbre à égale distance des trois sommets du jardin. Où faut-il le planter ?

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 25 MIN · 5 POINTS

Le budget de la sortie

Calculatrice autorisée

Une classe de 24 élèves dispose de 840 € pour une sortie. Elle consacre les $\dfrac{3}{7}$ de cette somme au car et le quart aux entrées du musée.

1. Combien coûtent le car et les entrées ?

2. Combien reste-t-il pour le repas ?

3. Le repas coûte 12 € par élève. La somme restante suffit-elle ? Écris le « solde » du budget avec un nombre relatif.

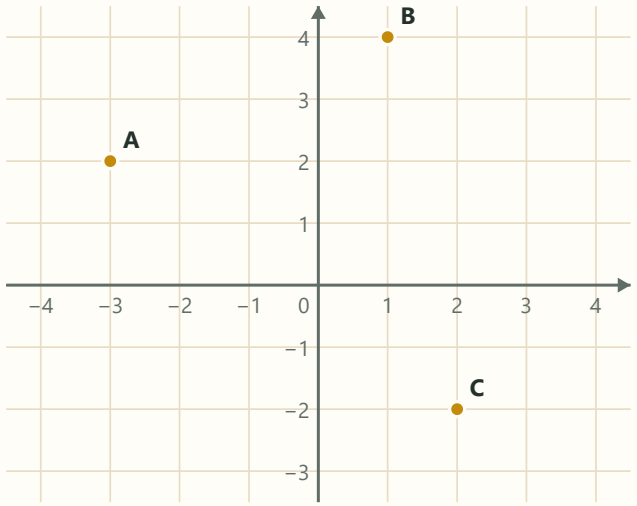
4. Quelle fraction de la somme de départ représentent le car et les entrées réunis ?

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 25 MIN · 5 POINTS

Dans le repère

Calculatrice autorisée

Les points A, B et C sont placés dans le repère ci-dessous.



1. Lis les coordonnées des points A, B et C.

2. Le point A' est le symétrique de A par rapport à l'origine O du repère. Quelles sont ses coordonnées ?

3. Quel est l'écart entre les ordonnées de B et de C ?

4. Quels points ont deux coordonnées de signes contraires ?